



Diseños no experimentales

Ahora revisaremos la otra gran familia de diseños en la ruta cuantitativa: los no experimentales.

¿Qué es la investigación no experimental en la ruta cuantitativa?

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no haces variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que efectúas en la investigación no experimental es observar o medir fenómenos y variables tal como se dan en su contexto natural, para analizarlas. En un experimento, el investigador prepara de manera premeditada una situación a la que son expuestos varios casos o individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una condición o un estímulo en determinadas circunstancias, para después evaluar los efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento o tal condición. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se construye una realidad. En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la indagación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Y la investigación no experimental puede o no poseer un alcance explicativo: más bien se trata de un parteaguas de varios estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios *ex post facto* retrospectivos y prospectivos, etc. Para ilustrar la diferencia entre un estudio experimental y uno no experimental consideremos el siguiente ejemplo. Claro que no sería ético un experimento como este, que forzara a los trabajadores a consumir altos niveles de glucosa (dulces). Es solamente un ejemplo hipotético ilustrativo.

Ejemplo

Para esclarecer la diferencia entre la investigación experimental y la investigación no experimental¹²

Imaginemos que un investigador en salud ocupacional deseara analizar el efecto que produce entre trabajadores el consumo excesivo de dulces sobre la caries dental. Su hipótesis sería: “A mayor consumo de dulces, mayor posibilidad de caries dental”. Si decidiera seguir un enfoque experimental, asignaría al azar a una muestra a varios grupos. Supóngase cuatro: un primer grupo donde las personas consumieran diariamente 30 dulces durante seis meses, un segundo grupo que ingiriera 15 dulces al día durante el mismo periodo, un tercer grupo cuyo consumo fuera de siete dulces y un cuarto grupo que no probara ningún dulce. Todos los dulces serían iguales (idéntico tamaño y contenido de azúcar). Obviamente, el experimentador regularía la dieta de todos (que sería exactamente igual), así como las prácticas de higiene bucal (misma pasta dental, tipo de cepillo, etcétera).

Una vez que transcurriera el semestre (periodo experimental), el investigador compararía el grado de caries dental promedio entre los grupos (no haría contrastes individuales, sino grupales). Si encontrara que a mayor consumo de dulces mayor caries dental —en promedio—, comprobaría su hipótesis. Realizaría un experimento.

Por el contrario, si decidiera seguir un enfoque no experimental, el investigador acudiría a empresas y seleccionaría a una muestra de trabajadores y encontraría que hay toda la gama de nivel de consumo de dulces entre ellos (quienes consumen exageradamente, aquellos que ingieren bastantes, otros que consumen cantidades regulares, algunos que ingieren muy pocos y quienes nunca comen dulces). Evaluaría el grado de caries entre todos y llevaría a cabo sus comparaciones para ver si encuentra tendencias y así poder establecer la relación entre el consumo de dulces y la caries dental.

En un estudio experimental se construye el contexto y se manipula de manera intencional la variable independiente (en este caso, el consumo de golosinas), después se observa el efecto de esta manipulación sobre la variable dependiente (aquí, la caries). Es decir, el investigador influyó directamente en el grado de consumo de dulces de los participantes. En la investigación no experimental no hay ni manipulación intencional ni asignación al azar. Los sujetos ya consumían cierto grado de golosinas y en este hecho el investigador no tuvo nada que ver (era una situación ya existente).

La investigación experimental tiene alcances iniciales y finales correlacionales y explicativos. La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural. Un ejemplo no científico (y tal vez demasiado coloquial) para abundar en la diferencia entre un experimento y un no experimento serían las siguientes situaciones:

Experimento	Hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones.
No experimento	Ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada.

Mertens (2015) señala que la investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser manipuladas o resulta complicado hacerlo. Algunos ejemplos se muestran en la tabla 7.3.

Tabla 7.3 Variables no manipulables o difícilmente manipulables en experimentos, y apropiadas más bien para estudios no experimentales.

Típos	Ejemplos
Características inherentes de personas u objetos que son complejas de manipular	Hábitat de un animal, fuertes incrementos salariales, antigüedad en el trabajo, factores genéticos, una enfermedad irreversible...

(Continúa)

¹² Adaptado de Hernández-Sampieri, Zapata y Mendoza (2013). Es un ejemplo simplificado.

Investigación no experimental

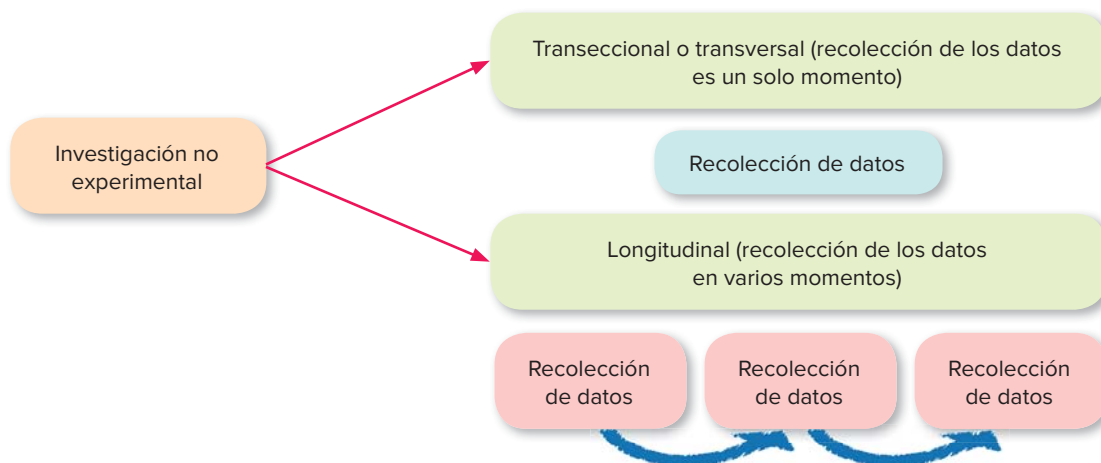
Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.

Tabla 7.3 Variables no manipulables o difícilmente manipulables en experimentos, y apropiadas más bien para estudios no experimentales (*Continuación*).

Tipos	Ejemplos
Características que no pueden ser manipuladas por razones éticas	Consumo de alcohol, tabaco o un medicamento (si la persona se encuentra saludable), agresiones físicas, adopción, estado civil de los padres (divorciados, casados, unión libre, etc.), impedimentos físicos...
Características que no es posible manipular	Personalidad (todos sus rasgos), energía explosiva de un volcán, hechos históricos, masa de un meteorito...

¿Cuáles son los tipos de diseños no experimentales?

Distintos autores han adoptado diversos criterios para catalogar la investigación no experimental. Sin embargo, en este libro consideramos la siguiente manera de clasificar dicha investigación: por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos (Hernández-Sampieri *et al.*, 2017): transeccionales y longitudinales.



Investigación transeccional o diseños transversales

Los diseños transeccionales o transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito normalmente es:

1. Describir variables en un grupo de casos (muestra o población), o bien, determinar cuál es el nivel o modalidad de las variables en un momento dado.
2. Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo.
3. Analizar la incidencia de determinadas variables, así como su interrelación en un momento, lapso o periodo.

Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por ejemplo:

1. Establecer la incidencia de diabetes mellitus en una determinada población dentro de un periodo específico (digamos, adultos mayores de 60 años en el área metropolitana de San José, Costa Rica, en el último año).¹³
2. Determinar la relación entre la dirección estratégica y la competitividad en pymes restauranteras de Bogotá (Piñeiro, 2016). Datos recolectados en una sola ocasión.



Los estudios transversales son como “tomar una fotografía” de algo que sucede.

¹³ La incidencia representa el número de casos nuevos de una enfermedad en una población y periodo establecido (Vorvick, 2015).

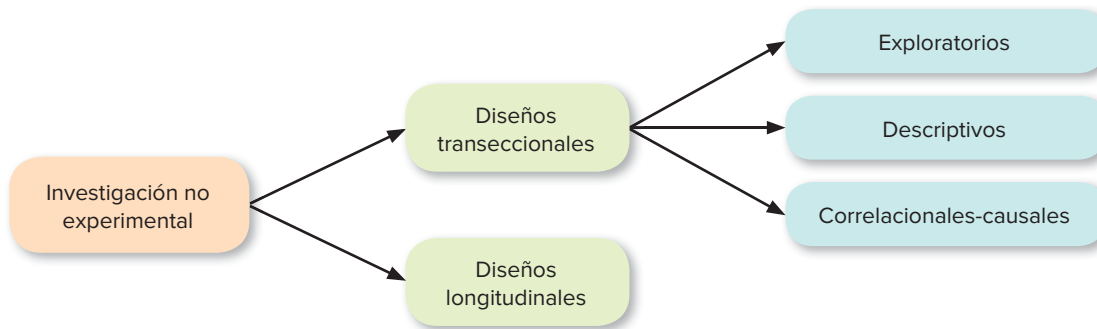
3. Explorar si en una ciudad hay discriminación por género, edad y capacidades distintas en los procesos de selección, reclutamiento y contratación de las grandes empresas industriales (en un momento, supongamos la ciudad de Celaya en México) (Álvarez, Hernández-Sampieri y Ruiz, 2015).
4. Identificar si la satisfacción respecto a la calidad del diseño ambiental del interior de áreas de trabajo u oficinas afecta significativamente el desempeño laboral, en un momento específico (digamos en Lima, Perú, y en la actualidad).

Estos diseños se esquematizan de la siguiente manera:

Recolección de datos única (un momento o periodo y lugar específicos)

Diseños transeccionales (transversales) Investigaciones que recopilan datos en un momento único.

Estos diseños pueden tener un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo; y abarcar uno o más grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Por ejemplo, analizar el efecto de un impuesto introducido por el gobierno federal sobre la liquidez de empresas de servicio de distintos giros (restaurantes, hoteles, etc.) en una provincia de un país. Pero siempre, la recolección de los datos ocurre en un momento o periodo único.



Veamos ejemplos de diseños transeccionales o transversales (un corte en el tiempo) con diferentes alcances.

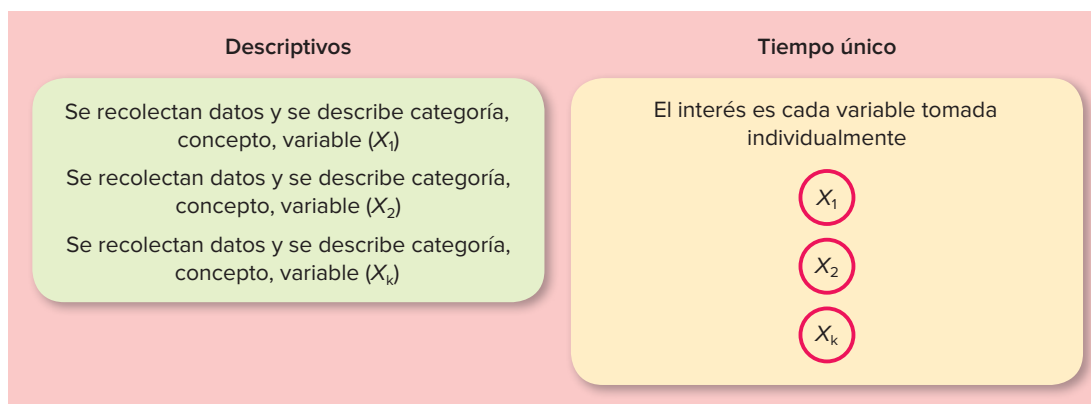
Transversal exploratorio

Estos estudios tienen como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico.

Por ejemplo, Amate y Morales (2005) pretendían obtener un panorama sobre el grado en que las empresas de una ciudad de México contrataban a personas con capacidades distintas (impedimentos físicos, deficiencias motrices, visuales, mentales). Buscaron en los archivos municipales y encontraron muy poca información, entonces acudieron a las cámaras empresariales de la localidad y tampoco descubrieron datos que les fueran útiles. Así, iniciaron un sondeo en las organizaciones productivas de la ciudad, haciendo una serie de preguntas a los gerentes de personal, recursos humanos o equivalentes: ¿Contratan a personas con capacidades diferentes? ¿Cuántas personas al año, al mes? ¿De qué perfiles? ¿Para qué tipo de empleos?, etc. Al explorar la situación lograron formarse una idea del problema que les interesaba y sus resultados fueron exclusivamente válidos para el tiempo y lugar en que efectuaron su estudio. Solo recolectaron datos una vez. Posteriormente planearon una investigación descriptiva más profunda sobre la base proporcionada por esta primera aproximación e indagaron qué empresas eran las que contrataban a más individuos con capacidades distintas y por qué motivos.

Transversal descriptivo

Recordemos que estos estudios buscan indagar el nivel o estado de una o más variables en una población; en este caso, en un tiempo único. Estos se pueden representar así:



Ejemplo

De estudios transversales descriptivos

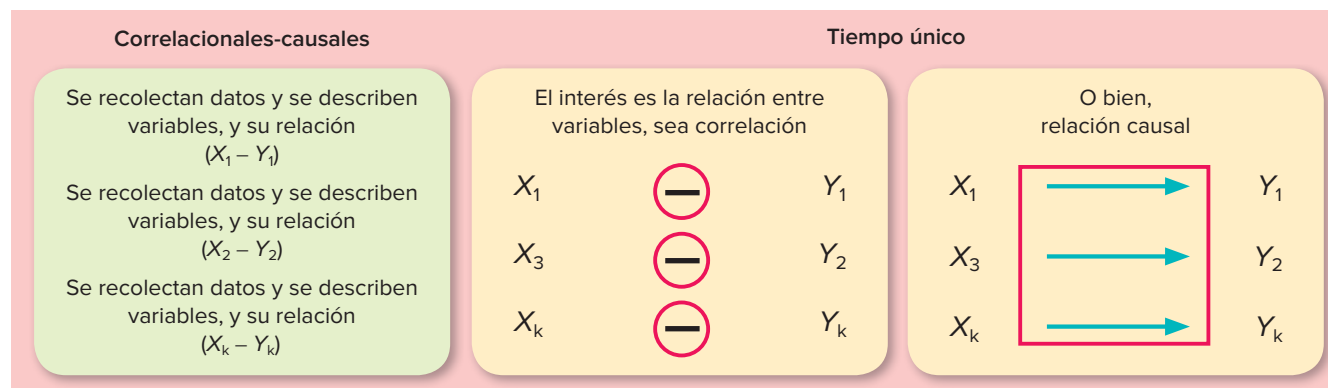
1. Las famosas encuestas nacionales de opinión sobre las tendencias de los votantes durante periodos electorales. Su objetivo es describir —en una elección y momento específicos— el número de votantes que se inclinan por los diferentes candidatos contendientes. Es decir, se centran en la descripción de las preferencias del electorado.
2. Un análisis sobre la tendencia ideológica de los tres sitios web de noticias más visitados de América Latina. El foco de atención es únicamente describir, en un momento dado, cuál es la tendencia ideológica (de izquierda o derecha, y sus matices) de dichos sitios. No se tiene como objetivo ver por qué manifiestan una u otra ideología, sino tan solo describirlas.
3. Una investigación para evaluar los niveles de satisfacción de los pacientes de un hospital y sus familiares respecto al servicio que reciben, en un periodo concreto (no busca evaluar si las mujeres están más satisfechas que los hombres, ni asociar el nivel de satisfacción con la edad o los ingresos de los pacientes y parientes).

Diseños transeccionales descriptivos Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población; son estudios puramente descriptivos.

Como ya se dijo, puedes pretender realizar descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas u otros seres vivos, casos, objetos, comunidades o indicadores (esto es, en más de un grupo). Por ejemplo, un investigador que deseara describir el nivel de empleo actual en tres ciudades (Valencia, Caracas y Trujillo, en Venezuela).

Transversal correlacional o causal

Estos diseños son útiles para establecer relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado; a veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto (causales). Se representan del siguiente modo:



Ejemplo

De estudios transversales correlaciones o causales

1. Una investigación que examinara cómo la motivación intrínseca influye en la productividad de los trabajadores de grandes compañías aeroespaciales, de cierto país y en un momento concreto, observando si los obreros más productivos son los más motivados; en caso de que así sea, evaluando por qué y cómo es que la motivación intrínseca contribuye a incrementar la productividad (esta investigación establece primero la correlación y luego la relación causal entre las variables, pero en un punto en el tiempo) (Hernández-Sampieri, 2018).
2. Un estudio que pretendiera analizar durante el último año quiénes compraron más en las tiendas de una cadena departamental, si los hombres o las mujeres, y de qué edades y perfiles socioeconómicos (correlacional: asocia nivel de compra con género, edad y nivel socioeconómico).
3. Muñoz y Ramírez (2016) realizaron una investigación a fin de determinar en qué tipo de personalidad se presenta con mayor frecuencia la adicción a redes sociales en adolescentes de 16 y 17 años y cómo esta repercute en su desarrollo. Los autores midieron las variables utilizando el Inventario Eysenck de Personalidad (EPI) y el Test de Adicción a las Redes Sociales (TARS) de Basteiro Monje, Robles-Fernández, Juarros-Basterretxea y Pedrosa (2013). Sus resultados señalaron que, en personalidades introvertidas a diferencia de extrovertidas, es más común que se presente adicción a redes sociales, provocando una fuerte repercusión en los ámbitos sociales, escolares y familiares de los adolescentes que la padecen; los cuáles son válidos para el tipo de población (estudiantes de un bachillerato tecnológico del Estado de México) y momento en que efectuaron sus análisis.
4. El trabajo citado de Cuevas *et al.* (2015) para conocer las actitudes hacia la ciencia por parte de los estudiantes mexicanos del nivel básico en una muestra nacional de 1 559 niños de escuelas públicas y privadas. Entre otras cuestiones, se relacionó el grado en que es favorable la actitud hacia la ciencia y la investigación con el tipo de escuela (privada o pública). Los descubrimientos se aplican para el momento en que se llevó a cabo la indagación (2014-2015).
5. Un estudio con el propósito de analizar la relación entre el estrés laboral y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en trabajadores de la industria maquiladora del vestido en Irapuato durante cierto periodo (Arriaga, 2017).

Estos diseños pueden ser sumamente complejos y abarcar diversas categorías, conceptos o variables, además también pueden incluir uno o más grupos o poblaciones y comparar entre ellos cómo es la relación de las variables (similitudes y discrepancias). Su diferencia con los experimentos es la base de la distinción entre experimentación y no experimentación. En los diseños transeccionales correlacionales-causales, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban dados y manifestados) o suceden durante el desarrollo del estudio, y quien investiga los observa y rinde el informe. En cambio, en los diseños experimentales y cuasiexperimentales se provoca intencionalmente al menos una causa y se analizan sus efectos o consecuencias.

En todo estudio, la posible causalidad la establece el investigador de acuerdo con sus hipótesis, las cuales se fundamentan en la revisión de la literatura. En los experimentos, como ya se ha insistido, la causalidad va en el sentido del tratamiento o tratamientos (variable o variables independientes) hacia el efecto o efectos (variable o variables dependientes). En los estudios transeccionales correlacionales-causales, la causalidad ya existe, pero es el investigador quien determina su dirección y establece cuál es la causa y cuál el efecto (o causas y efectos, plural). Ya sabemos que para establecer un nexo causal: a) la o las variables independientes deben anteceder en tiempo a la o las dependientes, aunque sea por milésimas de segundo (por ejemplo, en la relación entre el nivel de estudio de los padres y el interés por la lectura de los hijos, es obvio que la primera variable antecede a la segunda); b) debe existir covariación entre la o las variables independientes y dependientes; c) la causalidad tiene que ser verosímil (si decidimos que existe un vínculo causal entre las variables nutrición y rendimiento escolar, resulta lógico que la primera es causa de la segunda, pero no a la inversa).

Diseños transeccionales correlacionales-causales Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación causa-efecto.

Asimismo, a veces se reconstruyen las relaciones causales a partir de las variables dependientes, en otras a partir de las independientes y en otras más sobre la base de variabilidad amplia de las independientes y dependientes (León y Montero, 2003). Al primer caso se le conoce como diseños retrospectivos, al segundo como prospectivos y al tercero como de causalidad múltiple. En el capítulo 5 adicional, que puede descargarse del Centro de recursos en línea, “Diseños experimentales: segunda parte”, hay ejemplos de estos diseños.¹⁴



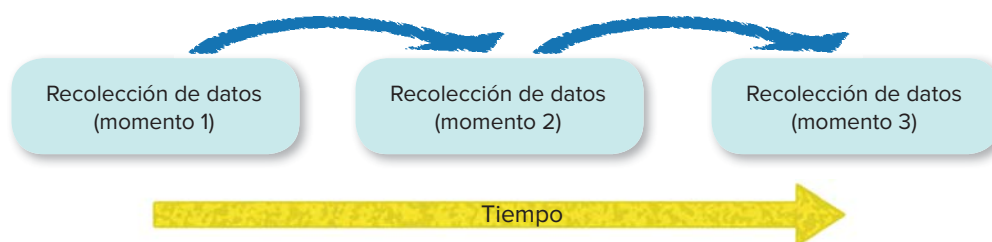
Encuestas de opinión

Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un diseño o método.¹⁵ En la clasificación de la presente obra serían consideradas investigaciones no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos (Archester, 2005). Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o páginas web, en grupo, etc.). El proceso de una encuesta de opinión y ejemplos de ella se comentan en el capítulo 6 adicional: “Encuestas (*surveys*)”, del Centro de recursos en línea.



Investigación longitudinal o evolutiva (diseños no experimentales longitudinales)

En ciertas ocasiones, el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien, las relaciones entre estas; aún más, a veces ambos tipos de cambios. Entonces puedes disponer de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos regularmente se especifican de antemano. Por ejemplo, un investigador que buscara analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante cinco años en una ciudad (comparaciones anuales); otro que pretendiera estudiar cómo ha cambiado el contenido sexual en las telenovelas de cierto país en los últimos 10 años, y uno más que buscara observar cómo se comporta la incidencia y prevalencia de una enfermedad en una población durante un lustro, pero con evaluaciones periódicas. Son estudios de seguimiento a través de diversas mediciones. Estos diseños se esquematizan de la siguiente manera:



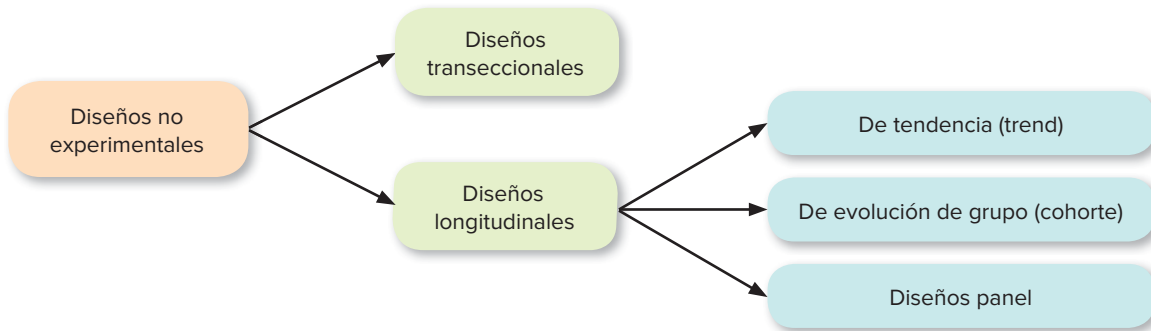
Diseños longitudinales Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos.

Los **diseños longitudinales** se dividen en tres clases genéricas: diseños de tendencias, diseños de análisis de evolución de grupo (cohorte) y diseños panel, como se indica en el esquema superior de la página siguiente:

La diferencia entre las tres clases es el tipo de población considerada. En los diseños de **tendencias** se recolectan datos de una población que en todas las mediciones es la misma, pero las muestras son distintas (parcial o totalmente). En los **diseños de evolución de grupo o cohortes** se estudia a una subpoblación o grupo específico que posee una característica en común o se encuentra vinculado por uno o más factores como edad, región geográfica, exposición a un hecho, periodo

¹⁴ De hecho, aunque el capítulo es una ampliación de los diseños experimentales, al final se incluyen ejemplos no experimentales causales de estos tres tipos.

¹⁵ Por ejemplo: Hernández Sampieri *et al.* (2017); Mertens (2015); McLaren (2014); Creswell (2013a); Roberts (2009); Groves *et al.* (2009); Bowers (2008) y Julien (2008).



de inicio de una enfermedad o su estado de salud, etc. Las muestras son distintas (parcial o completamente). En los **diseños panel** los casos (personas, animales, etc.) son siempre los mismos en las distintas mediciones. Los esquemas de las tres clases de diseños se representan en la figura 7.7.

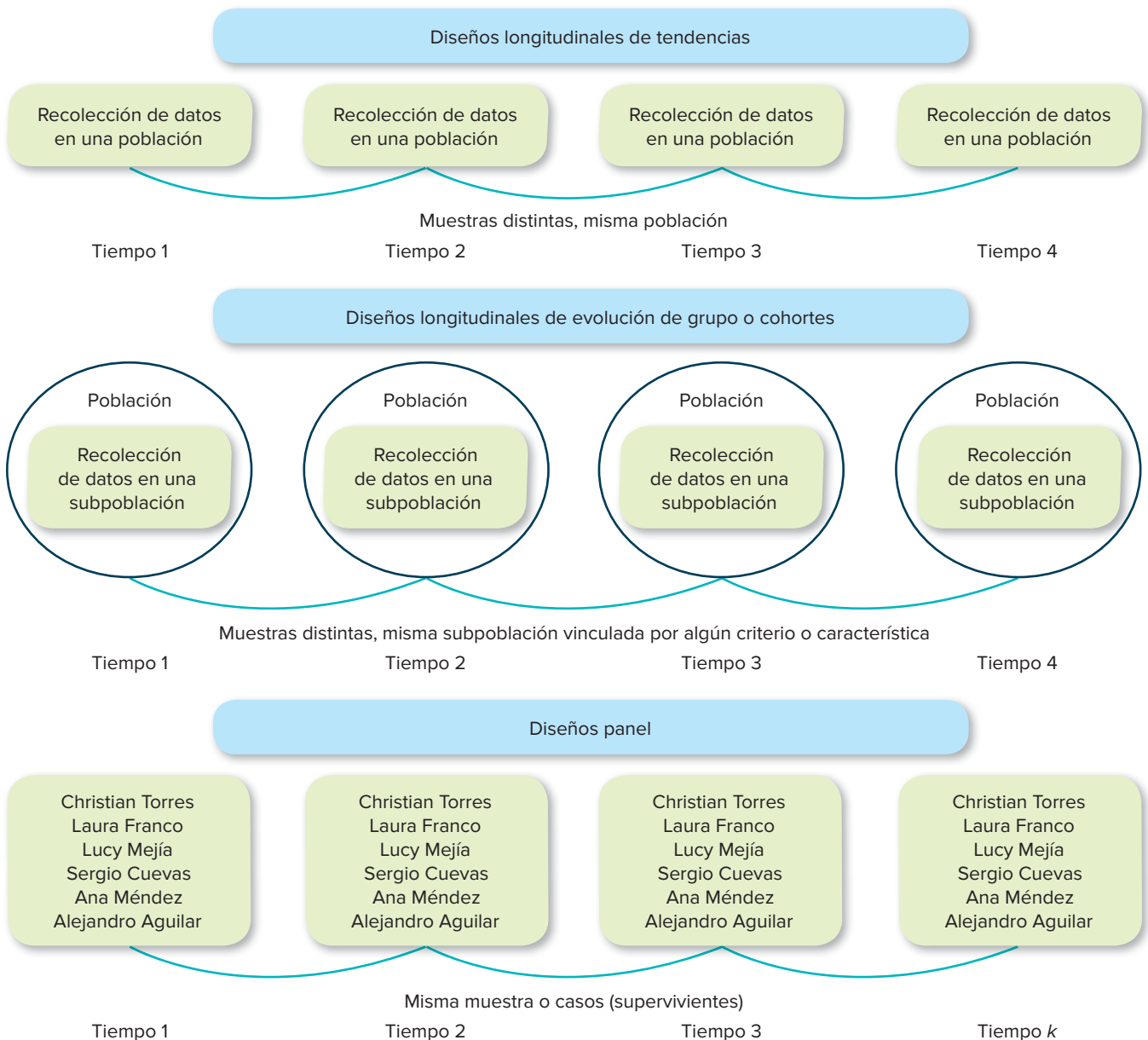


Figura 7.7. Esquemas de los diseños longitudinales.

Veamos ejemplos de cada diseño para reforzar tu comprensión.

Ejemplo

Diseño de tendencias

Analizar la manera en que evoluciona la percepción sobre tener relaciones sexuales premaritales en las mujeres jóvenes adultas (20 a 25 años) de Valledupar, Colombia, de aquí al año 2028 (medición cada dos años). Obviamente, las mujeres aumentan su edad, pero siempre habrá una población de mujeres de esas edades en tal ciudad. Las participantes seleccionadas son otras (al menos una gran parte), pero el universo es el mismo.

En el ejemplo anterior, las mujeres de 24 años podrían ser incluidas en la primera medición, se encuentran en el rango de edad de interés, pero ya no podrían entrar en la segunda medición (dos años después) porque tendrían 26 años (ya no estarían en el rango de 20 a 25 años). Este principio se aplica también a seres que experimentan crecimiento, como los animales o las plantas.

Ejemplo

Diseño de evolución de grupo (cohorte)

Una investigación nacional sobre las actitudes hacia la democracia de los mexicanos nacidos en el año 2000 (recordemos que en México hasta dicho año no hubo elecciones presidenciales verdaderamente democráticas), digamos cada cinco años, comenzando a partir del año 2022. En este año se obtendría una muestra de mexicanos de 22 años de edad y se medirían las actitudes. En 2027, se seleccionaría una muestra de mexicanos de 27 años y se medirían las actitudes. En 2032, se elegiría una muestra de mexicanos de 32 años, y así sucesivamente. De esta forma, se analizan la evolución y los cambios de las actitudes mencionadas. Desde luego que, aunque el conjunto específico de personas estudiadas en cada tiempo o medición llega a ser diferente, cada muestra representa a los sobrevivientes del grupo de mexicanos nacidos en el año 2000.

Otros ejemplos de cohortes serían el formado por las personas que nacieron en 1973 en Chile, el año del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende; pero también podría utilizarse un criterio de agrupamiento temporal, como las personas que se casaron durante 2016 en Rosario, Argentina; o los niños de la Ciudad de México que iban en primaria cuando ocurrió el gran terremoto de 1985, los *millennials* nacidos en cierto año en una región, etcétera.

En ciencias de la salud son comunes los diseños de cohortes, en los cuales se elige a un grupo o subpoblación con una condición similar (por ejemplo, una enfermedad en el mismo grado de desarrollo, como sería el caso de mujeres entre 40 y 45 años con cáncer de mama en una fase inicial o T1) y se da seguimiento a través del tiempo a las variables pertinentes. Asimismo, frecuentemente se compara la evolución de dos o más cohortes, uno que posee las condiciones vinculantes (digamos, la enfermedad, la zona geográfica donde vive y la edad) con otro de las mismas características pero que no la posee (un grupo o subpoblación sana). Desde luego, no hay manipulación de una variable independiente, estímulo o tratamiento porque entonces hablaríamos de un experimento o cuasiexperimento longitudinal.

Ejemplo

Diseño panel

Un estudio para analizar la evolución física, mental y psicosocial de niños de cuatro años detectados con síndrome de Down y cardiopatía congénita durante diez años con evaluaciones periódicas. Supongamos que el grupo estuviera conformado por 20 niños. Siempre se incluiría a todos estos niños, salvo que alguno lamentablemente falleciera.

Otros ejemplos de diseños tipo panel serían una investigación que detectara anualmente los cambios en las actitudes (mediante la aplicación de una prueba estandarizada) de un grupo de ejecutivos en relación con un programa para elevar la productividad y la calidad total, por ejemplo, durante cinco años. Cada año se mediría la actitud de los mismos ejecutivos. Es decir, los individuos, y no solo la muestra, población o subpoblación, serían los mismos. O bien, un grupo que acude a psicoterapia para analizar durante un periodo si se incrementan sus expresiones verbales de exploración y discusión de planes futuros, y si disminuyen las de hechos pasados (en cada observación, los pacientes serían las mismas personas).

Estos diseños se utilizan frecuentemente en el seguimiento de la conducta animal, colocando a ciertos ejemplares (leones, cobras, osos polares, etc.) dispositivos de rastreo.

En los estudios panel se tiene la ventaja de que, además de conocer los cambios grupales, se conocen los cambios individuales. Se sabe qué casos específicos introducen el cambio. La desventaja es que a veces resulta muy difícil obtener con exactitud a los mismos participantes para una segunda medición u observaciones subsecuentes. Este tipo de diseños sirve para estudiar poblaciones o grupos más específicos y es conveniente cuando se tienen poblaciones relativamente estáticas. Por otra parte, deben verse con cuidado los efectos que una medición, un registro o una observación llega a tener sobre otras posteriores (recuérdese el efecto de administración de la prueba vista como fuente de invalidación interna en experimentos y cuasiexperimentos, solo que aplicada al contexto no experimental).

Diseños panel Toda una población o grupo es seguido a través del tiempo.

Comentarios sobre los diseños longitudinales o evolutivos no experimentales

Los **diseños longitudinales** se fundamentan en hipótesis de diferencia de grupos, correlacionales y causales. Estas clases de estudios recolectan datos sobre categorías, sucesos, comunidades, contextos, variables o sus relaciones, en dos o más momentos, para evaluar el cambio en ellas. Ya sea al tomar a una población (diseños de tendencias), a una subpoblación (diseños de evolución de grupo o cohorte) o a los mismos casos o participantes (diseños panel). Cabe comentar que, en todos ellos, el lapso o periodo entre mediciones puede ser fijo (constante) (cada mes, año, dos años, etc.) o variable (primera medición hoy, segunda medición a los dos meses, tercera medición a los seis meses, cuarta medición al año, etc.); y el número de mediciones lo indica el propio planteamiento del problema.

Las investigaciones longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan información sobre cómo las categorías, conceptos, procesos, variables, comunidades, fenómenos, y sus relaciones evolucionan al paso del tiempo. Sin embargo, suelen ser más costosos que los transeccionales. La elección de un tipo de diseño u otro depende más bien de los propósitos de la investigación y de su alcance, así como de los recursos disponibles.

¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental?

Una vez más te comentamos que tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas y ningún tipo es mejor que el otro. El diseño que elijas en tu investigación depende más bien del problema que quieras resolver y del contexto del estudio. Desde luego, ambos tipos de investigación poseen características propias que es necesario resaltar.

El control sobre las variables es más riguroso en los experimentos que en los diseños cuasiexperimentales y, a su vez, estas dos clases de estudios logran mayor control que los diseños no experimentales. En un experimento se analizan relaciones puras entre las variables de interés, sin contaminación de otras variables o factores y, por ello, es posible establecer relaciones causales con mayor precisión. Por ejemplo, en un experimento sobre el aprendizaje variarías el estilo de liderazgo del profesor, el método de enseñanza y otras variables. Así, sabrías cuánto afectó cada una. En cambio, en la investigación no experimental resulta más complejo separar los efectos de las múltiples variables que intervienen; sin embargo, puede hacerse por inferencia y análisis estadísticos apropiados.

En lo referente a la posibilidad de repetición, prácticamente todos los diseños pueden replicarse, aunque en los longitudinales es mucho más complicado.

Ahora bien, como menciona Kerlinger (1979), en los experimentos (sobre todo en los de laboratorio y que implican personas) las variables independientes pocas veces tienen tanta fuerza como en la realidad o la cotidianidad. Es decir, en el laboratorio tales variables no muestran la verdadera magnitud de sus efectos, la cual suele ser mayor fuera del laboratorio. Por lo tanto, si se encuentra un efecto en el laboratorio, este tenderá a ser mayor en la realidad.

En cambio, en la investigación no experimental estamos más cerca de las variables formuladas hipotéticamente como “reales” y, en consecuencia, tenemos mayor validez externa (posibilidad de generalizar los resultados a otros individuos y situaciones comunes).

En el caso de los experimentos donde participan seres humanos, una desventaja es que normalmente se selecciona un número de individuos limitado y poco o medianamente representativo respecto a las poblaciones que se estudian. La mayoría de los experimentos utiliza muestras no mayores a 200 personas, lo que dificulta la generalización de resultados a poblaciones más amplias. Por tal razón, los resultados de un experimento deben observarse con precaución y es por medio de la réplica de este (en distintos contextos y con diferentes individuos) como van generalizándose dichos resultados. Cuando se experimenta con objetos (por ejemplo, materiales), como son menos heterogéneos, se requieren muestras menores.

Con el fin de vincular los alcances del estudio, las hipótesis y el diseño, te sugerimos considerar la tabla 7.4.

Tabla 7.4 Correspondencia entre tipos de estudio, hipótesis y diseño de investigación.

Estudio	Hipótesis	Posibles diseños
Exploratorio	No se establecen, lo que se puede formular son conjeturas iniciales	- Transeccional descriptivo - Preexperimental
Descriptivo	Descriptiva	- Preexperimental - Transeccional descriptivo
Correlacional	- Diferencia de grupos sin atribuir causalidad - Correlacional	- Cuasiexperimental - Transeccional correlacional - Longitudinal (no experimental) - Cuasiexperimental - Transeccional correlacional - Longitudinal (no experimental)
Explicativo	- Diferencia de grupos atribuyendo causalidad - Causales	- Experimental puro - Cuasiexperimental, longitudinal y transeccional causal (cuando hay bases para inferir causalidad, un mínimo de control y análisis estadísticos apropiados para relaciones causales) - Experimental puro - Cuasiexperimental, longitudinal y transeccional causal (cuando hay bases para inferir causalidad, un mínimo de control y análisis estadísticos apropiados para relaciones causales)

Diversos problemas de investigación se pueden abordar experimental y no experimentalmente. Por ejemplo, si desearas analizar la relación entre la motivación y la productividad en los trabajadores de cierta empresa, podrías seleccionar un conjunto de ellos y dividirlos al azar en cuatro grupos: uno en el que se propicie una elevada motivación, otro con mediana motivación, otro más con baja motivación y un último al que no se le administre ningún motivador. Después compararías la productividad de los grupos. Tendrías un experimento. Si se tratara de grupos intactos (turnos) estarías implementando un cuasiexperimento. En cambio, si midieras la motivación existente en los trabajadores, así como su productividad y relacionaras ambas variables, estarías realizando una

investigación transeccional correlacional. Y si cada seis meses midieras las dos variables y establecieras su correlación efectuarías un estudio longitudinal.

De hecho, en tu **futura vida profesional**, para probar cambios, nuevas tecnologías, programas (de capacitación, de desarrollo, de intervención, etc.), estrategias, procedimientos (por ejemplo: quirúrgicos, de trabajo, administrativos, de atención a pacientes, etc.), sistemas, productos y un sinnúmero de otras cuestiones, utilizarás experimentos o cuasiexperimentos; y para analizar por qué ocurrieron fenómenos, usarás diseños no experimentales. Imagínate que eres un profesionalista y piensa cómo aplicarás ambas clases de diseños a tu trabajo futuro. Debes adelantarte a los hechos. Por lo menos, varias veces deberás interpretar resultados de estudios tanto experimentales como no experimentales y aplicarlos en el ejercicio de tus funciones. ¡Prepárate!

La investigación experimental y la no experimental Se utilizan para el avance del conocimiento y en ocasiones resulta más apropiado un tipo u otro, dependiendo del problema de investigación al que te enfrentes.

Los estudios de caso

Los estudios de caso son considerados por algunos autores como una clase de diseños, a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos (Hancock y Algozzine, 2017; Mertens, 2015; Creswell, 2013a; Aaltio y Heilmann, 2009 y Williams, Grinnell y Unrau, 2005), mientras que otros los ubican como una clase de diseño experimental (León y Montero, 2003) o un diseño cualitativo etnográfico (Creswell, 2013b). También han sido concebidos como un asunto de muestreo o un método (Runeson, Host, Rainer y Regnell, 2012).

La realidad es que los estudios de caso son todo lo anterior (Yin, 2013; Blatter, 2008; Hammersley, 2003). Poseen sus propios procedimientos y clases de diseños. Los podríamos definir como “estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y apoyar el desarrollo de teoría” (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). Esta definición los sitúa más allá de un tipo de diseño o muestra, pero ciertamente es la más cercana a la evolución que han tenido los estudios de caso en los últimos años. En ocasiones, los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se constituyen en estudios preexperimentales. Otras veces se fundamentan en un diseño no experimental (transversal o longitudinal) y en ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos, al emplear métodos inductivos. Asimismo, pueden valerse de las diferentes herramientas de la investigación mixta. Tales estudios en sus principales modalidades son comentados en el capítulo 4 adicional que podrás descargar del centro de recursos en línea en: Centro de estudiante → Capítulos 1 al 13 → Capítulo 4 “Estudios de caso”, y que dada su importancia merecen una atención particular. Por ahora mencionaremos que la unidad o caso investigado puede ser un individuo, una pareja, una familia, un objeto (una pirámide como la de Keops, un material radiactivo), un sistema (fiscal, educativo, terapéutico, de capacitación, de trabajo social), una organización (hospital, fábrica, escuela), un hecho histórico, un desastre natural, un proceso de manufactura, una comunidad, un municipio, un departamento o estado, una nación, etc. En el capítulo 4 adicional, “Estudios de caso”, incluso se trata un ejemplo de una investigación de una persona que padecía lupus eritematoso sistémico con 31 años de evolución, que mezcla aspectos experimentales con elementos cualitativos.



En la tabla 7.5 se encuentran preguntas de investigación que corresponderían a estudios de caso.

Tabla 7.5 Posibles estudios de caso derivados de preguntas de investigación.

Preguntas de investigación
¿Qué funciones sociales y religiosas cumplía la construcción primitiva de Stonehenge en Sollysbury, Inglaterra? (Unidad o caso: construcción).
¿Cuáles fueron las razones que llevaron al suicidio al profesor Edwin Leonel Acosta Samayoa en su casa de Chiquimula? (Unidad: historia de vida).
Después de una intervención quirúrgica sin complicaciones operatorias y posoperatorias (linfadenectomía cervical) a dos pacientes de 13 años del género masculino con cáncer tiroideo que al momento del diagnóstico presentaban linfadenopatías metastásicas cervicales y estado eutiroides, a

(Continúa)

Tabla 7.5 Posibles estudios de caso derivados de preguntas de investigación (*Continuación*).

Preguntas de investigación
los cuales además se le aplicó terapia con yodo radiactivo complementaria, se encuentran llevando una vida relativamente normal al término del estudio. ¿A qué se debió el éxito en ambos casos? (basado en Pérez, Zamorano, Torres, Fuentes y Mancilla, 2009) (Unidad: caso clínico). ¿Quién sería el asesino de un determinado crimen? (Unidad: evento). ¿Cómo puede describirse la personalidad del Papa Francisco? (Unidad: personaje líder religioso). ¿Cuáles son los factores que impiden disminuir los costos en el armado de arneses automotrices en las plantas de la empresa LFH? (Unidad: proceso). ¿Cómo puede caracterizarse el clima organizacional de la empresa Lucymex? (Unidad: organización). ¿Cuáles fueron las consecuencias emocionales en los familiares de las víctimas del bombardeo con armas químicas en la localidad siria de Jan Sheijun y del bombardeo en represalia a la base aérea de Al Shairat en abril de 2017? (Unidad: hecho de guerra).

Resumen

- **Diseño:** plan o estrategia concebida para obtener la información que deseas con el propósito de responder al planteamiento del problema.
- En la ruta cuantitativa el diseño se utiliza para analizar la certeza de las hipótesis o responder a las preguntas de investigación exploratorias o descriptivas.
- Los diseños pueden ser **experimentales** y **no experimentales**.
- A su vez, la clasificación de los diseños experimentales es: 1) **Preexperimentos**, 2) **experimentos puros** (incluyendo los ensayos clínicos aleatorizados) y **cuasiexperimentos**.
- Un experimento consiste en aplicar un estímulo, intervención o tratamiento a un caso, proceso, individuo o grupo, y ver el efecto de ese estímulo en una o más variables. Esta observación se puede realizar en condiciones de mayor o menor control. El máximo control se alcanza en los experimentos puros y el mínimo en los preexperimentos.
- Los **requisitos** de los experimentos son:
 - Manipulación intencional de una o más variables independientes.
 - Medición de las variables dependientes.
 - Control sobre la situación experimental.
- Deducimos que un tratamiento tuvo efecto cuando observamos diferencias en las variables que supuestamente serían las afectadas entre un caso, grupo o fenómeno al que se le administró dicho estímulo y un caso, grupo o fenómeno al que no se le **administró**, siendo ambos iguales en todo, excepto en esto último.
- La **variable independiente** es la **causa** (tratamiento o estímulo) y la **dependiente** el **efecto**. Puede haber más de una independiente o dependiente.
- Los estímulos, intervenciones o tratamientos pueden aplicarse en diversas cantidades o modalidades, una por grupo que participa en el experimento.

- En un experimento se busca la **validez interna** (tener certeza de la verdadera relación entre la variable independiente y dependiente o saber si el estímulo tiene o no un efecto real).
- El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante:
 - Varios grupos de comparación (dos como mínimo).
 - Equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes.
- Al grupo que no recibe el estímulo o tratamiento se le conoce como **grupo de control** o testigo.
- Para que los grupos sean equivalentes al inicio de un experimento (requisito para establecer causalidad), los casos o sujetos se **asignan al azar** a los grupos. Otra forma es el emparejamiento.
- Las principales fuentes que pueden invalidar un experimento son: historia, maduración, inestabilidad, administración de pruebas, instrumentación, regresión, selección, mortalidad experimental, difusión de tratamientos experimentales, compensación y el experimentador.
- Control de las fuentes de invalidación interna = equivalencia inicial entre los grupos que se comparan + mantener esa equivalencia durante todo el experimento, salvo el estímulo.
- Lograr la validez interna es el objetivo metodológico y principal de todo experimento. Una vez que se consigue, es ideal alcanzar validez externa (posibilidad de generalizar los resultados a la población, otros experimentos y situaciones no experimentales).
- Las principales fuentes de invalidación externa son: efecto reactivo de las pruebas, efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental, efectos reactivos de los tratamientos experimentales, interferencia de tratamientos múltiples, imposibilidad de replicar los tratamientos,

descripciones insuficientes del tratamiento experimental, efectos de novedad e interrupción, el experimentador, interacción entre la historia o el lugar y los efectos del tratamiento experimental, mediciones de la variable dependiente.

- Los contextos de los experimentos son: a) laboratorio y b) campo.
- En los cuasiexperimentos no se asignan al azar los sujetos a los grupos experimentales, sino que se trabaja con grupos intactos.
- Los cuasiexperimentos alcanzan validez interna en la medida en que demuestran la equivalencia inicial de los casos, fenómenos o grupos participantes y la equivalencia en el proceso de experimentación.
- Los experimentos puros constituyen estudios **explicativos**; los preexperimentos básicamente son estudios **exploratorios y descriptivos**; los cuasiexperimentos son fundamentalmente **correlacionales**, aunque pueden llegar a ser explicativos.
- La investigación **no experimental** es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes; se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, fenómenos o contextos que ya ocurrieron o se dieron en su contexto natural sin la intervención directa del investigador.

- Los diseños no experimentales se clasifican, según el número de veces que recolectan datos, en **transeccionales y longitudinales**.
- Los diseños transeccionales realizan observaciones en un **momento o tiempo único**. Cuando recolectan datos sobre una nueva área sin ideas prefijadas y con apertura son más bien exploratorios; cuando recolectan datos sobre cada una de las categorías, conceptos, variables, contextos, comunidades o fenómenos, e informan lo que arrojan esos datos, son descriptivos; cuando además describen vinculaciones entre categorías, conceptos, variables, sucesos, contextos o fenómenos son correlacionales, y si establecen procesos de causalidad entre tales términos se consideran correlacionales-causales (explicativos).
- Las **encuestas de opinión** son investigaciones no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos.
- En los diseños transeccionales, en su **modalidad causal**, a veces se reconstruyen las relaciones a partir de las variables dependientes, en otras a partir de las independientes y en otras más sobre la base de variabilidad amplia de las independientes

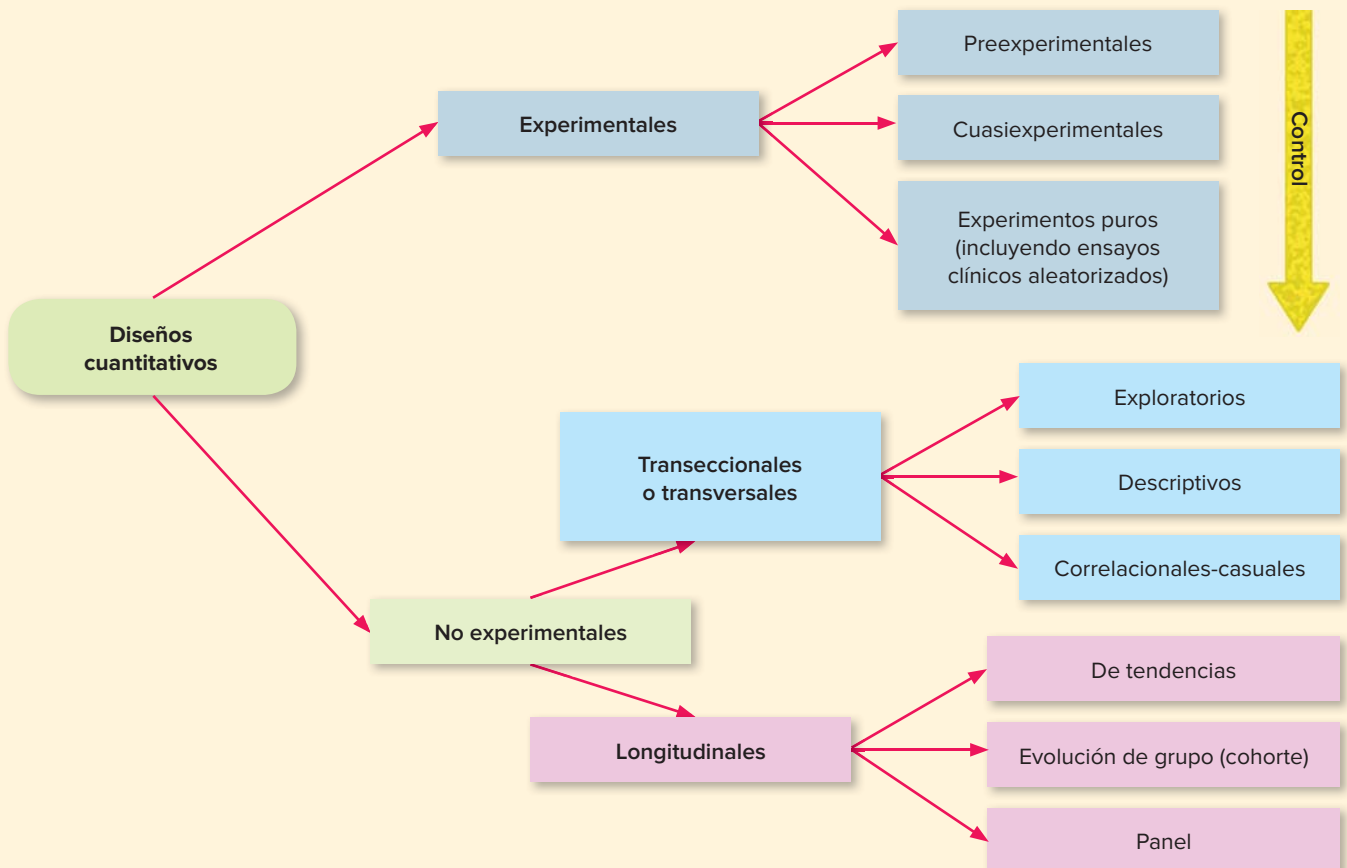


Figura 7.8. Clasificación de los diseños en la ruta cuantitativa.

y dependientes (al primer caso se les conoce como retrospectivos, al segundo como prospectivos y al tercero como causalidad múltiple). Este tema se revisa en el capítulo 5 adicional de la página web, Diseños experimentales:  segunda parte.

- Los **diseños longitudinales** sirven para efectuar observaciones en dos o más momentos o puntos en el tiempo. Si estudian una población son diseños de tendencias, si analizan una subpoblación o grupo específico son diseños de análisis evolutivo de

grupo (cohorte) y si se estudian los mismos casos o participantes son diseños panel.

- El tipo de diseño a elegir se encuentra condicionado por el **enfoque** seleccionado, el **problema** o fenómeno a investigar, el **contexto** que rodea la investigación, los **alcances** del estudio y las **hipótesis** formuladas.
- La clasificación completa de los diseños se muestra en la figura 7.8.

Conceptos básicos

(Ver más en el glosario en el centro de recursos en línea de la obra).



Alcance del estudio y diseño

Casos

Cohorte

Control experimental

Cuasiexperimento

Diseño

Diseño experimental

Diseño no experimental

Diseños longitudinales

Diseños transeccionales o transversales

Estímulo, intervención o tratamiento experimental

Ensayo clínico aleatorizado

Experimento

Experimento de campo

Experimento de laboratorio

Fuentes de invalidación externa

Fuentes de invalidación interna

Grupo de control

Grupos intactos

Manipulación de la variable independiente

Panel

Participantes (sujetos) del experimento

Preexperimento

Población (universo) Subpoblación

Validez externa

Validez interna

Variable dependiente

Variable experimental

Variable independiente

Ejercicios



1. Selecciona un experimento en alguna revista científica de tu ramo (busca en Google Académico u otra fuente de las que hemos revisado en capítulos previos, o bien, en el centro de recursos en línea de la obra, en Centro del Estudiante: Apéndices: Apéndice 1: "Publicaciones periódicas más importantes"). Analiza: ¿Cuál es el planteamiento del problema del estudio (objetivos y preguntas de investigación)? ¿Cuál es la hipótesis que se busca probar por medio de los resultados del experimento? ¿Cuál es la variable independiente o cuáles son las variables independientes? ¿Cuál es la variable o las variables dependientes? ¿Cuántos casos, fenómenos o grupos se incluyen en el experimento? ¿Son equivalentes? ¿Cuál es el diseño específico que el autor o autores han elegido? ¿Se controlan las fuentes de invalidación interna? ¿Se controlan las fuentes de invalidación externa? ¿Se encontró algún efecto? Presenta un resumen del experimento y tus respuestas a tu profesor y compañeros. Discutan los ejemplos de todos en grupo.

Ramos (2014) implementó un diseño cuasiexperimental. Su objetivo fue: demostrar que dos estaciones de servicio o gasolineras mexicanas en las cuales se implementara un sistema de gestión

de la calidad ISO 9001 o propio¹⁶ lograrían mayores ventas que otra en la cual no se introdujera ningún sistema de tal tipo. La correspondiente pregunta de investigación la redactó así: ¿Las estaciones de servicio en las cuales se implemente un sistema de gestión de la calidad lograrán mayores ventas que otra en la cual no se introduzca ningún sistema? A su vez, la hipótesis fue la siguiente: “Las estaciones de servicio de gasolina (gasolineras) en las cuales se implante un sistema de calidad ISO 9001 o propio incrementarán más sus ventas que aquellas donde no se introduzca tal sistema”. Antes de aplicar los sistemas de calidad midió las ventas y al concluir la implementación volvió a medirlas. ¿Cuál sería su variable independiente o tratamiento experimental? ¿Cuál sería su variable dependiente? ¿Cuántas y cuáles son las modalidades de la variable independiente? ¿Cómo podría diagramarse el diseño? ¿Cuál es el alcance del estudio? Las respuestas las encontrarás en el centro de recursos en línea de la obra, en: Centro del Estudiante: Apéndices: Apéndice 3 “Respuestas a los ejercicios”.



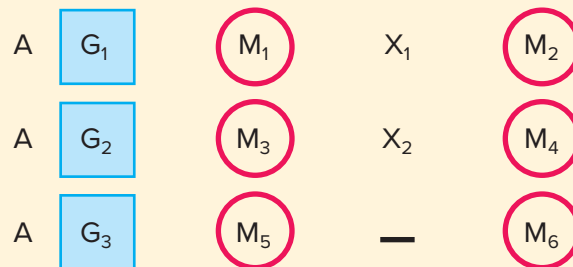
2. Un ejercicio para demostrar las bondades de la asignación al azar:

A los estudiantes que se inician en la investigación a veces les resulta difícil creer que la asignación al azar funciona. ¿Tú que crees? Para demostrarte a ti mismo que sí funciona, es conveniente que realices el siguiente ejercicio:

1. Toma un grupo de 60 o más personas (el salón de clases, un grupo grande de conocidos, etc.), o imagínate que existe dicho grupo.
2. Inventas un experimento que requiera dos grupos.
3. Imagina un conjunto de variables que puedan afectar a las variables dependientes.
4. Distribuyes a cada quien un trozo de papel y pides que escriban los niveles que tienen en las variables del punto anterior (por ejemplo: género, edad, inteligencia, escuela de procedencia, interés por algún deporte, motivación hacia algo con una puntuación de 1 a 10, etc.). Las variables pueden ser cualesquiera, dependiendo de tu ejemplo.
5. Asigna al azar los pedazos de papel a dos grupos, en cantidades iguales.
6. En los dos grupos compara número de mujeres y hombres, promedios de inteligencia, edad, motivación, ingreso de su familia o lo que hayas pedido. Verás que ambos grupos son sumamente parecidos.

Si no cuentas con un grupo real, hazlo en forma imaginaria. Tú mismo escribe los valores de las variables en los papeles y verás cómo los grupos son bastante parecidos (equiparables). Desde luego, por lo general no son perfectamente iguales, pero sí comparables.

7. Considera el siguiente diseño:



¿Qué podrías concluir de las siguientes comparaciones y resultados? (Los signos de igual significan que las mediciones no difieren en sus resultados; los signos de no igual, que las mediciones difieren sustancial o significativamente entre sí. Considera solo los resultados que se presentan y de manera independiente cada conjunto de resultados.)

- a) $M_1 = M_2$, $M_3 = M_4$, $M_5 = M_6$ y $M_1 = M_3 = M_5$
- b) $M_1 \neq M_2$, $M_3 \neq M_4$, $M_5 = M_6$ y $M_2 \neq M_4$, $M_2 \neq M_6$
- c) $M_1 = M_2$, $M_3 \neq M_4$, $M_5 = M_6$, $M_1 = M_3 = M_5$, $M_4 \neq M_6$, $M_2 = M_6$

¹⁶ El sistema propio consistió en introducir un modelo que tomó elementos de varios: Malcolm Baldrige, Modelo Europeo de Excelencia (EFQM), Shingo Prize y Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión.

Ve las respuestas en el Centro de recursos en línea: Centro del estudiante → Apéndices → Apéndice 3: “Respuestas a los ejercicios”.



8. Elige una investigación no experimental (de algún libro o revista, ver apéndice uno del Centro de recursos en línea: Centro del estudiante, apéndices, apéndice 1: “Publicaciones periódicas más importantes”) y analiza: ¿Cuáles son sus diferencias con un estudio experimental? Escribe cada una y coméntelas con tu profesor y compañeros.
9. Un investigador desea evaluar la relación entre la exposición a videos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo. Ese investigador te pide que le ayudes a construir un diseño experimental para analizar dicha relación y también un diseño transeccional-correlacional o causal. ¿Cómo serían ambos diseños? ¿Qué actividades se desarrollarían en cada caso? ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos diseños? ¿Cómo se manipularía la variable contenido sexual en el experimento? ¿Cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño transeccional-correlacional o causal? Y en este segundo caso, ¿por qué las variables ya habrían ocurrido si se llevara a cabo? Si no te agrada el tema, elabora un planteamiento del problema distinto, que corresponda a tu área de estudio e intereses y, con este, plantea un experimento y un no experimento, respondiendo a las mismas preguntas adaptándolas a tus ejemplos.
10. Construye un ejemplo de un diseño transeccional descriptivo. Comenta el ejemplo con tu profesor y compañeros de clase.
11. Idea un ejemplo de un diseño longitudinal (ya sea de tendencia, de evolución de grupo o de un diseño panel). Comenta el ejemplo tanto con quien sea tu profesor como con tus compañeros de clase.
12. ¿Qué diseño utilizarías para el ejemplo que has venido desarrollando hasta ahora en la ruta cuantitativa? Explica si es experimento o no experimento y cuál es el diseño específico (por ejemplo, diseño experimental puro con posprueba únicamente y grupo de control, diseño transversal descriptivo, diseño longitudinal panel, etc.). Asimismo, detalla cómo se implementaría (contexto y condiciones). También, justifica tu elección por ese diseño.



Ejemplos desarrollados

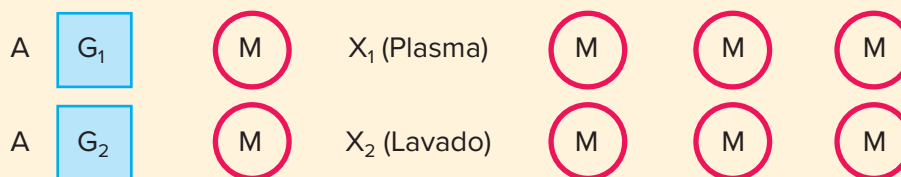
Videojuegos y jugadores

La investigación se basa en un diseño transversal o transeccional correlacional-causal. Los datos se obtienen una sola vez. De hecho, la recolección de información se efectuó entre junio y julio del 2015.

Aplicación de plasma rico en plaquetas para el tratamiento de úlcera en pie diabético

El estudio constituye un clásico diseño cuasiexperimental longitudinal (con preprueba y varias pospruebas),¹⁷ pero sin grupo de control. En el experimento participan dos grupos, uno al que se le aplica plasma rico en plaquetas para tratar las úlceras en pie diabético y otro al que no se le aplica el plasma, sino que se implementa el método tradicional de lavado de la herida y curación. Desde luego, podría agregarse un grupo de control. Sin embargo, no sería ético incluir pacientes que no se beneficien de algún tratamiento, y de hecho todo enfermo de pie diabético utiliza algún método para lidiar con las úlceras.

Los participantes son pacientes diabéticos que presentan úlceras cutáneas en pies y firmaron el consentimiento informado. Todos fueron asignados al azar a los dos tratamientos. El diseño puede diagramarse así:



¹⁷ Dado que el plasma se aplica sistemáticamente, este diseño corresponde al denominado serie cronológica o longitudinal con repetición del estímulo y varias pospruebas, que se revisa en el capítulo 5 (Diseños experimentales: segunda parte) del Centro de recursos en línea, de donde puedes descargarlo. Pero hemos simplificado el nombre para facilitar su comprensión, sobre todo si no has revisado este capítulo de la página web.

La pareja y relación ideales

La investigación se fundamenta en un diseño no experimental transversal correlacional, sin llegar a establecer causalidad. Recordemos que se inicia como descriptivo, pero transita a un nivel correlacional ya que analiza diferencias por género respecto de los factores, atributos y calificativos que describen a la pareja y la relación ideales. La investigación realmente no podría ser experimental. Imaginemos intentar manipular ciertos atributos de la pareja y la relación ideales. En principio, no sería ética tal manipulación, pues no podemos intentar incidir en los sentimientos humanos como el amor romántico. Adicionalmente, la complejidad de los papeles no se podría traducir en estímulos experimentales; y las percepciones serían muy variadas, además de que son determinadas cultural y socialmente.

¿Las preferencias musicales se relacionan con el pensamiento empático y sistemático?

La investigación real abarcó dos estudios: uno cuasiexperimental y otro no experimental correlacional-causal.

Para el primero se seleccionaron cuatro muestras o grupos. A dos se les administraron estímulos musicales de diversos géneros para analizar cómo los niveles de empatía y el tipo de personalidad están vinculados con las preferencias por diferentes estilos de música. A los otros dos se les administraron estímulos musicales de un solo género (rock y jazz, respectivamente) con el propósito de observar si se encontraban o no patrones similares de resultados para las preferencias por un solo género. Asimismo, se pretendió probar correlaciones entre la empatía, la personalidad y las preferencias musicales y el género de los participantes (diferencias debidas a este). Las variables fueron: estímulo musical (varios), empatía y personalidad (rasgos). No hubo prepruebas, solamente pospruebas.

Para el segundo estudio, mediante el cual se pretendió extender los resultados del primero y examinar cómo las preferencias musicales fluctúan de acuerdo al tipo de cerebro (E, B y S), se reclutaron individuos voluntarios a quienes también se les administraron estímulos musicales y se les pidió que respondieran a un cuestionario en línea con las mediciones apropiadas de las variables empatía y sistematización, así como estilo cognitivo (tipo de cerebro). Una medición única. En este caso, los estímulos musicales forman parte de la medición.

Los investigadores opinan

Crear la costumbre de investigar es una obligación que deben tener los profesores ante sus estudiantes; asimismo, deben fomentar el desarrollo de proyectos que tengan aplicaciones prácticas, ya que uno de los parámetros que caracterizan una buena investigación es que tenga cierta utilidad, que resuelva problemas en la sociedad o en las empresas, y no se quede sólo en el papel, aunque sea publicado.

JOSÉ YEE DE LOS SANTOS

Docente Facultad de Ciencias de la Administración
Universidad Autónoma de Chiapas, México

El éxito de cualquier investigación científica depende, en gran medida, de que el especialista decida indagar acerca de un problema formulado adecuadamente; por el contrario, el fracaso se producirá si hay un problema mal formulado. En este sentido, diversos autores afirman que comenzar con un “buen” problema de investigación es tener casi 50% del camino andado.

Además de un problema bien planteado y sustentado de manera sólida en la teoría y los resultados empíricos previos, se requiere también la utilización adecuada de técnicas de recolección de datos y de análisis estadísticos pertinentes, lo mismo que la correcta interpretación de los resultados con base en los conocimientos que sirvieron de sustento a la investigación.

Respecto de las pruebas estadísticas, estas permiten significar los resultados; por tanto, son indispensables en todas las disciplinas, incluidas las ciencias del comportamiento, que se caracterizan por trabajar con datos muy diversos. Sin embargo, tales pruebas, por variadas y sofisticadas que sean, no permiten superar las debilidades de una investigación teórica o metodológicamente mal proyectada. Los estudiantes pueden proyectar de forma adecuada su investigación, si la ubican dentro de una línea de investigación iniciada. Lo anterior no sólo facilita el trabajo de seleccionar correctamente